

CONTROL Y SÍNTONÍA PID

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo

OBJETIVO

Este laboratorio se centrará en el modelado de un controlador PID, así como su sintonía mediante el método de Ziegler-Nichols por frecuencia.

MOTIVACIÓN

Los controladores PID (Proporcional, Integral y Derivativo) desempeñan un papel predominante en el control de sistemas industriales. Su importancia radica en su capacidad para proporcionar un control eficiente, sencillo y barato.

INTRODUCCIÓN

Un sistema de control en lazo abierto no realiza ajustes. El estímulo influye sobre el sistema y este evoluciona según las leyes físicas. No se puede prefijar una consigna para que la imite. Por ello, aunque el control en lazo abierto es más simple y económico, es incapaz de adaptarse a perturbaciones. Se emplean principalmente en sistemas de temporización donde el comportamiento del sistema está prefijado según una duración.

Un sistema de control en lazo cerrado emplea la retroalimentación para modificar la salida de un sistema hasta alcanzar un valor prefijado. La **retroalimentación** es la diferencia entre la referencia o consigna y el valor observado de la salida del sistema (Figura 1). La salida del sistema $y(t)$ se observa a través de un sensor de medición H . La observación se compara con el valor de referencia $r(t)$. El controlador C toma la diferencia $e(t)$, también llamado error de control, entre la referencia y la salida observada para calcular el estímulo $u(t)$ aplicado a la planta P . La función de transferencia del conjunto se puede observar en la ecuación (1). El numerador es la función de transferencia del lazo abierto y el denominador es uno más la función de transferencia del lazo cerrado. Dicha ecuación se deriva combinando los bloques del lazo cerrado [1].

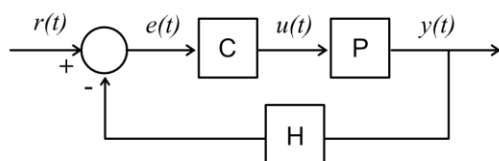


Figura 1 Control Lazo Cerrado

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P(s) C(s)}{1 + H(s) P(s) C(s)} \quad (1)$$

El controlador PID (Proporcional, Integral, y Derivativo) es el controlador de lazo cerrado más utilizado por la industria debido a su simplicidad, eficacia y bajo coste (Figura 2). Tal y como se dijo, el controlador toma el error entre la respuesta observada $H(y(t))$ y la consigna $r(t)$ para producir un estímulo $u(t)$. Su funcionamiento puede ser fácilmente entendido a través del control del rumbo de un barco según una ruta prefijada. El componente **proporcional P** ajusta el rumbo de un barco en el presente según el error de rumbo actual. La componente **integral I** abarca los errores acumulados en el pasado y es similar a corregir la trayectoria considerando el historial de desviaciones. Aunque el control proporcional da estabilidad, no es suficiente para perturbaciones constantes y se necesita un término integral para su corrección. El componente **derivativo D** anticipa el futuro. Ajusta el rumbo actual anticipando a perturbaciones futuras. Estos tres elementos trabajan en conjunto, como un capitán experimentado, para mantener el sistema en equilibrio y adaptarse eficientemente a las variaciones a lo largo del tiempo. La suma de estos tres componentes en dominio temporal se puede ver en la ecuación (2) y su función de transferencia en la ecuación (3).

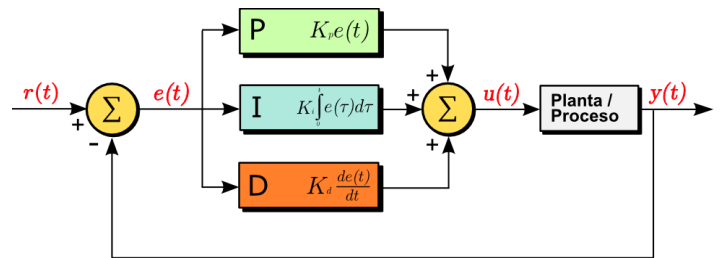


Figura 2 Controlador PID

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt} \quad (2)$$

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s \quad (3)$$

El descubrimiento del PID se remonta a comienzos del siglo XX. Elmer Sperry creó el primer prototipo en 1911, y el ingeniero ruso-americano Nicolas Minorsky publicó un análisis teórico en 1922 donde analizaba su aplicabilidad en el manejo de embarcaciones. El primer PI se probó en el USS New Mexico (BB-40) para controlar la velocidad angular del timón: mantuvo el rumbo con un error de $\pm 2^\circ$. Al agregar la componente derivativa D, se logró un error del $\pm 1/6^\circ$. Esta cifra era mucho

mejor que la alcanzada por un timonel humano. A pesar del gran éxito, no fue adoptado por la Armada debido a la resistencia del personal a fiarse de una máquina. Se continuó su investigación y desarrollo hasta la década de 1930 cuando empezaron a ser adoptados por la industria.

METODOLOGÍA

Al proceso de optimizar los valores de K_p , K_I y K_D para controlar un sistema se llama **sintonizar** el controlador. Uno de los métodos más usados es el método de ajuste Ziegler-Nichols. Fue desarrollado por John G. Ziegler y Nathaniel B. Nichols. Su éxito radica en su sencillez. Puede ser usado por cualquier persona sin necesidad de resolver ecuaciones diferenciales. Solamente hace falta leer una tabla. Sin embargo, debido a naturaleza aproximada puede producir resultados subóptimos.

Ziegler y Nichols describieron dos métodos: uno para la sintonía del sistema en lazo abierto (primer método) y otro para la sintonía del sistema en lazo cerrado (segundo método). En esta sección, se describe el **segundo método**. Para su uso, hay que determinar dos valores: la ganancia crítica K_u y el tiempo de oscilación crítica T_u . Para ello, se empieza con la planta y un controlador P en lazo cerrado, sin parte integral, ni derivativa. El valor de K_p se incrementa desde cero hasta alcanzar una ganancia que produzca una salida con oscilaciones estables y consistentes. Esa es la ganancia crítica K_u y el período de la oscilación estable es el período de oscilación crítica T_u . A partir de esos valores, se obtienen la constante de integración $K_I = K_p/T_i$ y la derivativa como $K_D = K_p T_d$.

Tabla 1 Sintonía Ziegler-Nichols

Tipo	K_p	T_i	T_d
P	$0.5 K_u$	-	-
PI	$0.45 K_u$	$0.83 T_u$	-
PD	$0.8 K_u$	-	$0.125 T_u$
PID	$0.6 K_u$	$0.5 T_u$	$0.125 T_u$
sin sobreimpulso	$0.20 K_u$	$0.50 T_u$	$0.33 T_u$

Ziegler-Nichols desarrollaron esta tabla buscando una estabilización con un **"decaimiento de cuarto de onda"**. La respuesta de un sistema tiene una fase transitoria y otra estacionaria. La fase transitoria desaparece después de un tiempo. Ziegler-Nichols busca que cada sobrepaso de la salida del sistema se reduzca a la cuarta parte del anterior. En n iteraciones, la salida $y(t)$ será de $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ veces el sobrepaso inicial. El "decaimiento de cuarto de onda" tiene una contrapartida: produce un aumento de ganancia y, por tanto, un aumento de sobreimpulso del sistema [2]. Esto es aceptable para algunos

propósitos, pero no óptimo para todas las aplicaciones. En algunos procesos, se prefiere un sobreimpulso pequeño y los valores desarrollados originalmente no son apropiado. En este caso, se usarían los valores de la fila etiquetada 'sin sobreimpulso' para calcular las ganancias adecuadas.

TAREAS

Realice todas las tareas detalladas a continuación. Puede realizarlas usando MATLAB. Si tuviera alguna, por favor, pregunte al profesor. Después de su realización realice el cuestionario disponible en MOOVI.

Tarea 1. Simular la planta $P = \frac{20}{s^3 + 15s^2 + 10s}$. Encontrar los polos. Hacer una predicción sobre su estabilidad.

Tarea 2. Simular el lazo cerrado para una entrada escalón. Encontrar los polos de la función característica del lazo cerrado. Suponer que el valor de la función de transferencia del sensor es 1. ¿Es estable o inestable?

Tarea 3. Dimensionar un control PID para estabilizar la planta P ante una entrada de tipo escalón. Use la Tabla 1. Hacer su sintonía mediante el método de Ziegler-Nichols en lazo cerrado. Obtener los valores del método "clásico" y el método "sin sobreimpulso". Observar las diferencias de sobreimpulso y tiempo de estabilización.

Tarea 4. Realizar un afinado de la sintonía del controlador PID del método clásico de la Tarea 3. Para ello, se divide K_u el valor obtenido inicialmente a la mitad. Recalcular los valores de K_p , K_I y K_D . Simular para una entrada escalón y comparar con la Tarea 3.

REFERENCIAS

[1] Closed-loop controller https://en.wikipedia.org/wiki/Closed-loop_controller

[2] Ziegler-Nichols tuning rules for PID <https://www.mstarlabs.com/control/znrule.html>